

p-q-Formel und Differenzierbarkeit

Karl Kuhne

29. Mai 2026

1 p-q-Formel

Eine quadratische Gleichung in Normalform lautet

$$x^2 + px + q = 0.$$

Ihre Lösungen berechnet man mit der p-q-Formel:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}.$$

Der Ausdruck unter der Wurzel entscheidet, ob es zwei, eine oder keine reelle Lösung gibt.

1.1 Beispiel

Für

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

gilt $p = -4$ und $q = 3$. Also:

$$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1.$$

Damit erhält man $x_1 = 3$ und $x_2 = 1$.

2 Differenzierbarkeit

Eine Funktion ist an einer Stelle differenzierbar, wenn dort der Grenzwert des Differenzenquotienten existiert:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Die Ableitung beschreibt die Steigung der Tangente an den Graphen der Funktion.

2.1 Zusammenhang mit Stetigkeit

Jede differenzierbare Funktion ist an der betrachteten Stelle stetig. Umgekehrt muss eine stetige Funktion aber nicht differenzierbar sein.

2.2 Beispiel

Für $f(x) = x^2$ gilt:

$$f'(x) = 2x.$$

An der Stelle $x = 3$ ist die Steigung also $f'(3) = 6$.

Quellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratische_Gleichung#p-q-Formel
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Differentialrechnung#Differenzierbarkeit>